

6：深圳市高级中学中心校区 — 物理

整理日期：2026-05-12

2025年招生专项

- 模式：新模式
- 类型：理工科技
- 项目：物理
- 招生人数：30
- 学校一类计划合计：180
- 一类自主招生中考成绩控制线：509
- 招生范围：面向全市招收 ACD 类本市初中应届毕业生。

考核形式与范围

- 可核验范围：专项考核按学校备案方案执行；公开材料未披露更细题型。物理观念、模型建构、科学推理、实验探究；重点准备力学、电学、光学、压强浮力和综合应用。
- 范围来源：市教育局计划/通用方案
- 市级通用要求：各校须针对申报项目采取有针对性、符合学科特点的考核内容；专项考核成绩与中考成绩按40%/60%合成录取。

公开题目情况

- 已找到既有本地题目/回忆资料：初中/深圳自主招生/题目/深圳高级中学/物理/自主招生物理真题.md。
- 下方保留该资料中的题型、考点和题目示例；公开回忆版不等同于官方试卷。

以下内容综合 2024-2025 年考生回忆版，仅供参考。

一、考试概况

项目	说明
考试形式	机考（人机对话），与语数英化合卷
总分	150 分（五科合计）
时长	2 小时（五科合计）
题型	选择题
新模式（物理专项）	聚焦物理思维品质，重点考查物理模型建构、科学推理和实验探究

二、2025 年考核要点（考生回忆版）

- 属于中难档题目，难度分布不均
- 考了**两道电学**
- 一道**透镜题**
- 一道**速度路程计算**
- 一道**滑轮题**
- 一道**浮力和压强综合**

三、高频考点分布

模块	具体考点	出现频率
电学	欧姆定律、电功率、电路分析	★★★★★
力学	浮力与压强综合、滑轮组、杠杆	★★★★★
光学	凸透镜成像规律	★★★★★
运动学	速度路程时间计算	★★★★
热学	比热容、热量计算	★★★

四、2025 年真题精选（考生回忆版）

电学（2 题）

题目 1：一个电路中有定值电阻 R_1 和滑动变阻器 R_2 串联，电源电压恒定。当 R_2 的阻值变化时，分析 R_1 两端电压和电路总功率的变化情况。

题目 2：在某电路中，电源电压为 U ，电阻 R_1 与 R_2 并联。已知 $R_1 = 10\Omega$ ，通过 R_1 的电流为 $1.2A$ ，通过 R_2 的电流为 $0.8A$ 。求电源电压和 R_2 的阻值。

$$U = I_1 \times R_1 = 1.2 \times 10 = 12V \quad R_2 = U / I_2 = 12 / 0.8 = 15\Omega$$

透镜（1 题）

题目 3：物体放在凸透镜前某处，在光屏上得到一个放大的实像。若将物体向远离透镜方向移动，光屏应如何移动才能再次得到清晰的像？此时像的大小如何变化？

物距增大，像距减小，光屏应向靠近透镜方向移动；像变小。

速度路程（1 题）

题目 4：小明骑自行车上学，前半段路程的速度为 $v_1 = 12 \text{ km/h}$ ，后半段路程的速度为 $v_2 = 8 \text{ km/h}$ 。求他全程的平均速度。

$$\text{设总路程为 } 2S \text{ 总时间} = \frac{S}{v_1} + \frac{S}{v_2} = \frac{S}{12} + \frac{S}{8} = \frac{5S}{24} \text{ 平均速度} = \frac{2S}{\frac{5S}{24}} = \frac{48}{5} = 9.6 \text{ km/h}$$

滑轮（1 题）

题目 5：使用一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组，将重 300N 的物体匀速提升 1m ，拉力为 120N 。求：

1. 有用功
2. 总功
3. 该滑轮组的机械效率

$$\text{有用功} = 300 \times 1 = 300\text{J} \text{ 绳子段数 } n = 3, \text{ 总功} = 120 \times 3 = 360\text{J} \text{ 机械效率} = 300/360 \approx 83.3\%$$

浮力与压强综合（1 题）

题目 6：一个底面积为 100cm^2 的圆柱形容器中装有一定量的水，水深 20cm 。现将一个质量为 500g 、底面积为 50cm^2 的圆柱形物体竖直放入水中，物体漂浮。求：

1. 物体浸入水中的深度
 2. 水面上升的高度
-

五、备考建议

1. 深高级物理考查范围广，**五大模块都要复习到位**
 2. 重点突破**电学和力学综合题**
 3. **压强与浮力综合**是每年必考的高分题型
 4. 题目难度不均，要会做的先做，难题留到最后
 5. 合理分配时间，五科合卷中物理不宜花太多时间
-

资料来源：2025 年考生回忆版，综合科翰教育等平台

参考资料

- 深圳市教育局通知：
https://www.sz.gov.cn/school/tzgg/content/post_12313385.html

- 附件1：深圳市2025年公办普通高中学校自主招生计划：
<https://www.sz.gov.cn/attachment/1/1585/1585737/12313385.docx>
- 附件3：深圳市2025年公办普通高中学校一类自主招生工作方案：
<https://www.sz.gov.cn/attachment/1/1585/1585534/12313385.docx>
- 学校简章/公告：<https://www.cn-school.com/main/zzzs/index.html>
- 本地既有题目资料：初中/深圳自主招生/题目/深圳高级中学/物理/自主招生物理真题.md

说明：自主招生真题通常不公开，本文将“官方可核验范围”和“考生回忆/网络整理”分开标注。